

$$\mu = \frac{\langle \sigma_{gr} \rangle}{E}; \quad \langle \sigma_{gr} \rangle = \mu \cdot E$$

$$j = e \cdot n (\mu \cdot E) = \sigma E$$

$$\boxed{\sigma = e \cdot n \cdot \mu}$$

Упр-ие Хернста-Эйнштейна:  $(\mu \bar{r})$

$$\mu \bar{r} = 2eD$$

$$D = \frac{\hbar^2}{4m^2} e^{-\frac{U}{kT}} - \text{коэффициент диффузии}$$

$$\mu = \frac{\hbar^2 e r^2}{kT} \cdot e^{-\frac{U}{kT}}$$

$\hbar$  - высота перестоя частицы  
 из своей позиции в соседнюю  
 $r$  - длина скачка

$$\sigma = n \cdot \frac{\hbar^2 e^2 r^2}{kT} \cdot e^{-\frac{U}{kT}}$$

$$\sigma = \sigma_0 \cdot e^{-\frac{U}{kT}}$$

## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ

### В ДИЭЛЕКТРИКАХ

Связанные заряды. Вектор поляризации. Т. Гаусса для вектора  $P$

Основной тип заряда характ. для диэлектрика - связанный. Прост. моделью такого типа явл. диполь.

Поляризация диэлектрика - появление на пов-ти нескомпенсированных связанных зарядов

Если диэлектрик не поляризован, об-емная пл-ть. ~~ав нек.~~ и пов-ая пл-ть зарядов = 0

В рез. поляризации пов-ая пл-ть, а в нек. случаях и об-емная пл-ть связ. зарядов  $\neq 0$



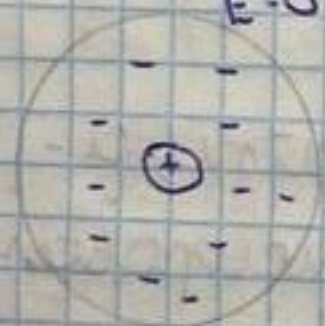
$\vec{P}$  - вектор поляризации - дипольный момент единицы объема

$$\vec{P} = \frac{1}{V} \sum_{i=1}^N \vec{P}_i = \frac{1}{V} \cdot \frac{\sum_{i=1}^N \vec{P}_i}{N} = n \cdot \langle \vec{p} \rangle$$

ср. зн-ие  
дип. момент

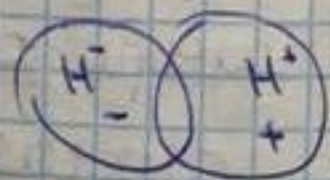
Механизмы поляризации  
неполярных молекул

1) электронный принцип  $\vec{E} \neq 0$



легкие электроны смещаются

2) ионный ( $H_2O$ )  $\vec{E} \neq 0$



Если объект с самого начала имеет пространственное распределение

заряда, то такую поляризацию называют ориентационной

В изотропных диэлектриках вектор поляризации линейно зависит от напряженности поля:  $\vec{P} = \chi \epsilon_0 \vec{E}$

Связанные заряды создают  $\vec{E}'$ , ко-ое внутри диэлектрика  $\vec{E}_0$  направлено противоположно вектору напря-ти  $\vec{E}_0$  вн. поля. Это процесс наз. поляризацией.  $\vec{E} = \vec{E}' + \vec{E}_0$  поле уменьшается

$$\vec{P} = P_n \vec{n} + P_t \vec{t}$$

Т. ГАУССА

Рассмотрим границу диэлектриков